

ØKT 3 AV 3 MARKEDSFØRING · KAPITTEL 4

Hva skal Kari gjøre med 77,4 %?

I våres ringte Ida 40 kunder trukket tilfeldig, og 31 svarte. Høstens runde er ikke gjort ennå. Fredag vil Kari ha et råd, ikke et tall.

Markedsundersøkelser

HVA KAPITLET HANDLER OM

Tom Berg sendte SMS etter 105 servicebesøk, 18 svarte og 17 var fornøyde. 94,4 % er nøyaktig den typen tall en leder setter på nettsiden uten å tenke seg om. Da kalkulatør Ida ringte 40 kunder trukket tilfeldig, var 77,4 % fornøyde. Dette kapitlet handler om hvordan du finner ut hva et slikt tall faktisk er verdt, og hvordan en liten bedrift kan gjøre bedre undersøkelser selv.

ETTER DETTE KAPITLET SKAL DU KUNNE

1. Forklare hva en markedsundersøkelse er, og hva den skal brukes til: redusere usikkerhet før en beslutning, eller måle virkningen av en beslutning
2. Kjenne de åtte trinnene fra problemformulering til rapport, og hvilke valg som må gjøres underveis
3. Skille primærdata fra sekundærdata, og forklare at de fleste undersøkelser bruker begge, avveid etter kostnad og nytte
4. Forklare populasjon og utvalg, sannsynlighetsutvalg og ikke-sannsynlighetsutvalg, og vurdere en undersøkelses gyldighet og pålitelighet
5. Forklare hva en prognose er, og gjøre rede for kvantitative og kvalitative prognosemetoder

I DAG **Markedsundersøkelser: skjema, analyse, kvalitet og prognoser**

LØM-appen → Markedsføring kapittel 4 → Les

Skjemaet, bokas trinn 7 og 8 og prognosene: et tall blir et råd

21 min	24 min	15 min	20 min	10 min
Saken, skjemaet og svarene	**Krysstabell, kvalitet, rapport, prognoser**	**Pause**	**Oppgave 1C**	**Svar og dom**
Idas svar fra våren. Hva er et godt spørsmål (4.5)? Trinn 7: hvor mange svarte hva.	Hvor problemet ligger, «Visste du at?», om vi kan stole på svarene, hva Kari må få vite, og spådommer om framtiden (4.9).		Alene eller sammen: vurder skjemaet, regn krysstabellen, og skriv rådet til Kari.	Fasit, svaret på spørsmålet fra start, og rådet til Kari.

Alle begreper og regler står på arket for økta. Dere trenger ikke skrive av lysbildene.



SAKEN · FREDAG · NORDLYS ELEKTRO AS

Svarene fra Idas telefonrunde i våres er klare. Høstens runde er ikke gjort ennå

IDA, KALKULATØR PÅ KONTORET (REGNER UT PRISER OG TILBUD)

«I våres ringte jeg 40 kunder som regnearket trakk ut, med skjemaet Tom laget. 31 svarte.»

KARI NORDLUND, DAGLIG LEDER

«24 av 31 er fornøyde, 77,4 %. Er det bra eller dårlig? Og hva skal jeg gjøre med det?»

TOM BERG, DRIFTSLEDER FOR SERVICE

«Var spørsmålene mine gode? Og kan noe som skjedde akkurat den uka Ida ringte, ha påvirket svarene?»

SPØRSMÅLET **Hva trenger Kari for å bestemme noe?**

24 av 31 er fornøyde. Hvor tror dere svarene viser at problemet ligger?

DET VET VI

Ida ringte 40 trukne kunder i våres, og 31 svarte: 24 fornøyde, 4 verken eller og 3 misfornøyde.

A Prisen

Kundene synes servicebesøk er dyre. Prisen er det de husker når regningen kommer, og den treffer alle jobber.

B Montøren

Det handler om oppførsel og rydding. Kunden ser montøren, og det er han som gir inntrykket av Nordlys.

C Jobbtypen

Noen typer jobber går dårligere enn andre. Gjennomsnittet 77,4 % kan skjule store forskjeller.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 18

Trinn 4 er der svarene lagres. Spørsmålene må bare kunne forstås på én måte

KORT SAGT

Det Ida skrev svarene inn i, et digitalt skjema i regnearket, kaller boka måleinstrument: mediet som registrerer og lagrer dataene (4.4).

Spørsmålene er noe annet. Et godt skjema tar tid å lage (4.3.1), og gode spørsmål krever kompetanse (4.5).

Én mening: boka krever at problemstillingen er klar og entydig (4.1); det samme gjelder hvert spørsmål. Ikke be om et bestemt svar: folk svarer det de tror spørreren forventer (4.3.1).

Faste svar: da kan svarene telles opp i en tabell, det boka kaller å tabulere (4.7.2).

SKJEMAET IDA RINGTE MED I VÅRES: HOVEDSPØRSMÅLET OG SEKS TIL

Toms spørsmål	Vurdering
Hoved «Hvor fornøyd er du med besøket?» Fire svaralternativer	Godt: telles i dag
1 «Er du enig i at montøren gjorde en god jobb?»	Ber om et ja
2 «Kom montøren til avtalt tid?» Ja / Nei	Godt
3 «Var montøren hyggelig, og ble det ryddet?» Ja / Nei	To ting i ett
4 «Hvor fornøyd er du med prisen i forhold til tilbudet?»	Bare for sikringsskap
5 «Hva synes du om Nordlys?»	Vagt
6 «Ville du anbefalt Nordlys til en nabo eller kollega?»	Godt: rett på saken

HOS NORDLYS

Spørsmål 4 passer bare for sikringsskapbytte, der kunden fikk tilbud først. Feilsøkingskundene betaler timepris og har ikke noe tilbud å sammenligne med, så deres svar på spørsmål 4 kan ikke brukes.

REGELEN **Et godt spørsmål kan bare forstås på én måte, ber ikke om et bestemt svar, og har faste svar som kan telles opp.**

Trinn 7: hvor mange svarte hva? Boka kaller det frekvensfordeling

KORT SAGT

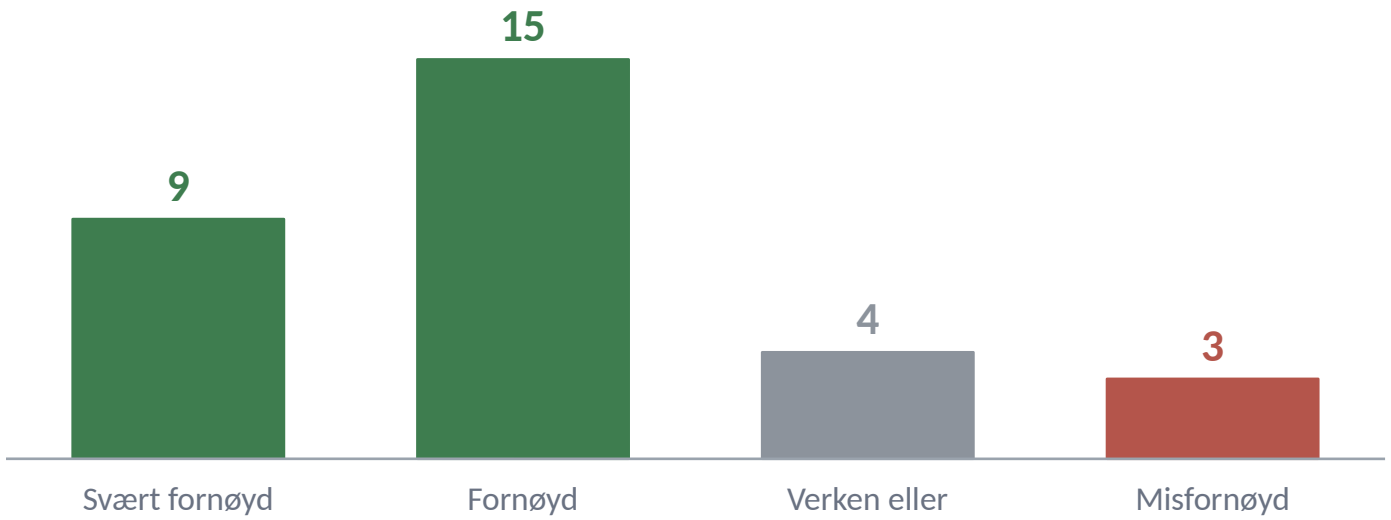
Boka deler trinn 7 i tre: gjøre svarene klare til bruk (digitale svar er klare med en gang), telle dem opp i en tabell, og vurdere kvaliteten (4.7).

Hvor mange som valgte hvert svar, kaller boka frekvensfordeling (4.7.2). Frekvens betyr her hvor ofte, ikke hertz.

Fornøyde er svært fornøyd og fornøyd: 9 + 15 = 24. 24 / 31 × 100 = 77,4 %.

Verken eller er ikke misfornøyd, men heller ikke fornøyd. Ikke fornøyde: 4 + 3 = 7 av 31.

«HVOR FORNØYD ER DU MED BESØKET?» 31 SVAR



HOS NORDLYS

Tom spør «er kundene fornøyde?». Da teller vi dem som sa svært fornøyd eller fornøyd: 24. Svarene er casetall (Nordlys er tenkt) og står i fanen 1C.

REGELEN **Frekvensfordelingen sier hvor mange som svarte hva, men ikke hvor problemet ligger.**

13 av sikringsskapkundene var fornøyde. Hvor stor andel av gruppa er det?

DET VET VI

Hos Nordlys tar serviceavdelingen begge: sikringsskapbytte (fast pris etter tilbud) 14 svar, feilsøking og småjobber (timepris) 17 svar. Jobbtypen hentet Ida fra ordresystemet.

A 92,9 %

13 av 14. Andelen i gruppa regnes av dem i gruppa som svarte, altså de 14 sikringsskapkundene.

B 41,9 %

13 av 31. Alle 31 svarte på undersøkelsen, så det er dem vi må dele på for å få andelen.

C 45,2 %

14 av 31. Så stor del av svarene kom fra sikringsskapkundene, og det er gruppas andel.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 9

13 av sikringsskapkundene var fornøyde. Hvor stor andel av gruppa er det?

A 92,9 %

RIKTIG

Andel i gruppa = fornøyde i gruppa / svar i gruppa × 100: 13 × 100 / 14 = 92,9 %. Sikringsskapkundene er godt fornøyde.

B 41,9 %

HOLDER IKKE

13 / 31 er hvor stor del av alle svarene som var fornøyde sikringsskapkunder. Det sier ingenting om hvor fornøyd gruppa er.

C 45,2 %

HOLDER IKKE

14 / 31 er hvor stor del av svarene som kom fra sikringsskap. Den sier hvor stor gruppa er, ikke hvor fornøyd den er.

REGELEN **Del på dem i gruppa, ikke på alle. Feil nevner (tallet du deler på) gir et tall som ser riktig ut, men sier noe annet.**

Krysstabellen: 77,4 % i alt skjuler at feilsøkingen ligger på 64,7 %

KORT SAGT

- Hold to spørsmål opp mot hverandre i én tabell: hvor fornøyd, og hva slags jobb. Boka kaller det en krysstabell (4.7.2).
- Boka: krysstabellen viser hvordan to variabler virker sammen. En variabel er noe som varierer fra kunde til kunde.
- Hver rad er en gruppe. Andel fornøyde = fornøyde i gruppa / svar i gruppa × 100.
- Krysstabellen sier hvor kundene er mindre fornøyde, ikke hvorfor.

KRYSSTABELL: HVOR FORNØYD × TYPE JOBB

Type jobb	Svar	Fornøyde	Ikke fornøyde	Andel fornøyde
Sikringsskapbytte	14	13	1	13 / 14 = 92,9 %
Feilsøking og småjobber	17	11	6	11 / 17 = 64,7 %
I alt	**31**	**24**	**7**	**24 / 31 = 77,4 %**

Bare 17 svar på feilsøking. Hadde én av de 17 svart annerledes, ville andelen blitt 10 / 17 = 58,8 % eller 12 / 17 = 70,6 % (vanlig prosentregning). Tallet er usikkert, men alle tre ligger langt under 92,9 %.

HOS NORDLYS Hvorfor feilsøkingen, sier ikke tabellen. I Excel lager en pivottabell krysstabellen: den teller svarene etter to kolonner, her jobbtype og svar (verktøy, ikke i boka).

REGELEN **Del på dem i gruppa, ikke på alle. Krysstabellen sier hvor problemet ligger, ikke hvorfor.**

41 % av de skadde elektrofagfolkene i 2023 var lærlinger

61 av 150

skadde elektrofagfolk i elulykker meldt til DSB i 2023 var lærlinger (41 %).

Totalt ble 728 elulykker meldt i 2023. Først når vi deler opp de skadde etter rolle, ser vi hvem som blir skadet: 80 montører, 61 lærlinger og noen få andre.

De siste årene lå andelen på 25–30 %. DSB skriver selv at tallene har stor usikkerhet på grunn av mørketall, altså ulykker som ikke blir meldt.

FOR OSS: Del opp tallet etter noe annet, her rolle, hos Nordlys jobbtype. Boka kaller det krysstabell (4.7.2). Meldes ikke alle ulykker, speiler tallet ikke alle ulykkene: boka kaller det gyldighet (4.7.3).

Lærlinger er fire av ti skadde. Og ti av ti som blir sendt etter kaffe.

Kilde: DSB, Elsikkerhet nr. 96 (01/2025), s. 16–18

Spurte vi de riktige? Gjorde vi det riktig? Gyldighet og pålitelighet

KORT SAGT

Spurte vi kunder som ligner alle kundene, en vanlig uke? Boka kaller det gyldighet: i hvilken grad svarene er representative for (speiler) populasjonen, alle vi vil vite noe om (4.7.3).

Ble spørsmålene stilt, tastet og regnet riktig? Boka kaller det pålitelighet: et resultat av hvordan undersøkelsen gjennomføres.

Boka nevner også problemstillingen: vage problemstillinger gir vage svar.

Det ene redder ikke det andre: gode spørsmål hjelper ikke hvis feil kunder ble spurt.

BOKAS TO ORD, MED EKSEMPLER FRA NORDLYS

GYLDIGHET

Hvem og når

Boka: utvalgets størrelse og sammensetning, og dagsaktuelle begivenheter. Toms SMS: de 18 som svarte, valgte selv å svare. Idas 40 ble trukket.

PÅLITELIGHET

Hvordan

Boka: feilkilder i spørsmålene, intervjuene, innleggingen og analysen. Spørsmål 1 ber om et ja. En tastefeil når Ida skriver inn svaret.

HOS NORDLYS

Tom spør om noe den uka Ida ringte, kan ha påvirket svarene. Det er gyldighet. Casen sier ikke at noe skjedde i vår; en strømstans er en tenkt situasjon i oppgaven.

REGELEN **Huskeregel (vår, ikke bokas ord): gyldighet = hvem du spurte, og når. Pålitelighet = hvordan.**

Trinn 8: uten når og hvordan er et tall bare en påstand

KORT SAGT

Rapporten er det Kari leser. Boka: problemstillingen og hovedkonklusjonene står sentralt (4.8).

Det må gå klart fram når undersøkelsen ble gjort og hvilken metode som ble brukt. Metodevalget begrunnes.

Boka har sju faste deler, men sier ikke hvor hvert punkt skal stå. Kolonnen «Del» er vårt forslag.

Toms første rapport var ett tall: 94,4 %. Den nye lar Kari vurdere tallet selv.

BOKAS SJU DELER, OG DET TOMS RAPPORT MÅ SI

Forside | **Innhold** | **Sammendrag** | **Innledning** | **Hoveddel** | **Konklusjoner** | **Vedlegg**

Må si	Toms rapport	Del
Problemstilling (valgt i oppgave 1A)	«Hvordan opplever kundene oppmøtet, arbeidet, ryddingen og prisen ved servicebesøket, og hva må endres for at de anbefaler oss videre?»	Innledning
Når og hvordan	Vårhalvåret 2026, telefonintervju	Forside, hoveddel
Utvalg og svar	40 trukket tilfeldig av 105; 31 svarte (77,5 %)	Hoveddel
Konklusjon	77,4 % fornøyde. Feilsøking lavest: 64,7 % mot 92,9 %, men bare 17 svar	Konklusjoner, sammendrag

HOS NORDLYS

77,4 % er langt bedre enn 94,4 % (trukket utvalg, høy svarprosent), men bygger på 31 svar. Bruker Kari et tall, skal det stå hvordan og når det er målt (4.8). Ingen tall på nettsiden uten den forklaringen.

REGELEN **Skriv alltid problemstillingen, når og hvordan, hvor mange som ble spurt og svarte, og hvordan utvalget ble trukket.**

Rapporten sier hvordan våren var. Beslutningen gjelder framtiden

KORT SAGT

Kari bestemmer for framtiden, men tallene er fra fortiden. Usikkerheten kan bli mindre, men ikke borte (4.9).

En begrunnet spådom kaller boka en prognose: en forutsigelse eller antakelse om forventet utvikling innenfor et bestemt felt. 77,4 % er en måling, ikke en prognose.

Statistisk sentralbyrå lager prognoser for befolkning, sysselsetting, inntekt og priser. Bedriften kan bygge egne på dem.

Med tall eller med skjønn: kvantitative metoder måler og tallfester; kvalitative sier bare noe om retningen.

BOKAS FIRE METODER, MED ET EKSEMPEL FRA ELEKTRO

Kvantitativ med tall	**Analogimetoden (4.9.1)** Sammenlign med noe likt: hvor mange ladepunkt ble solgt i borettslag i nabokommunen som fikk tilbudet først?	**Tidsserieanalyse (4.9.2)** Tall over tid, trukket videre: andelen nye varebiler som er elektriske, 52,6 % i 1. kvartal 2026 (OFV). Hvor mange montører kjører elvarebil med 230 V-uttak til verktøyet om
Kvalitativ bare retningen	**Scenariometoden (4.9.3)** Et framtidsbilde: hvordan ser elektrobransjen ut i 2040, og hva må vi lære i dag? Fra framtiden og bakover.	**Delphimetoden (4.9.4)** Spør dem som kan mest: Kari spør erfarne folk hos nettselskapet og grossisten. Fra i dag og framover.

HOS NORDLYS Kari tror solceller blir stort, men salget av solkraft på tak falt om lag 70 % hittil i 2026 (NHO Elektro, april 2026). Vår vurdering, ikke bokas: når trenden nettopp har knekt, bommer en tidsserie; delphi passer bedre.

REGELEN **Kan utviklingen måles og tallfestes: analogi eller tidsserie. Kan du bare si retningen: scenario eller delphi.**

PAUSE

15 minutter

Etterpå: Oppgave 1C, 20 minutter. Alene eller sammen.

Toms skjema og Idas vårrunde: gi Kari et råd

20

MINUTTER

Alene eller sammen.
Dere velger.

LØM-appen → Markedsføring kap. 4 → Filer → arbeidsboka for kapittel 4 → fanen 1C

DERE SKAL

- Vurder Toms seks spørsmål i C10–C15 (C10 betyr kolonne C, rad 10 på fanen 1C). Sorter fire tenkte situasjoner i C18–C21: gyldighet eller pålitelighet?
- C39–C41: regn andelen fornøyde i alt og for hver type jobb (a–c). Del på svarene i gruppa.
- B44: skriv rådet til Kari (d): hva tallene sier, metoden videre, og ett tiltak for skjemaet.

LEVER

Rådet til Kari i tre–fire setninger, med tallene. To–tre leser det høyt.

Ferdige før tiden? Skriv om spørsmål 1 uten å be om et ja, eller lag en pivottabell av en liste dere har på jobb.

77,4 % i alt, men 64,7 % på feilsøking

a · I alt

77,4 %

(9 + 15) / 31 × 100

b · Sikringsskap

92,9 %

13 / 14 × 100

c · Feilsøking

64,7 %

11 / 17 × 100. Her ligger problemet

Spørsmål 1 ber om et ja, 3 er to ting i ett, 5 er vagt; 2, 4 (for sikringsskap) og 6 gode. De fire situasjonene er tenkte, ikke fra vårrunden. Gyldighet: SMS bare til dem med mobilnummer, og uka etter en strømstans. Pålitelighet: «enig i», og montøren som ringer selv. d: problemet ligger i feilsøkingen; telefon til et trukket utvalg, Ida ringer som i vår. Skjemaet: fjern «enig i» fra 1, del 3 i to, ta ut 5.

24 av 31 er fornøyde. Hvor tror dere svarene viser at problemet ligger?

A Prisen

HOLDER IKKE

Svarene viser ikke prisen, men den er ikke utelukket. Sikringsskap har fast pris etter tilbud, feilsøking timepris. Prisformen kan være en del av forklaringen; det vet vi ikke ennå.

B Montøren

HOLDER IKKE

Svarene viser ikke montøren, men han er ikke utelukket: spørsmål 3 blandet hyggelig og rydding. Krysser Tom svarene med montør, får han vite det.

C Jobbtypen

RIKTIG

Sikringsskapbytte 13 av 14, 92,9 %. Feilsøking og småjobber 11 av 17, 64,7 %. Der ligger problemet. Hvorfor, vet vi ikke ennå.

REGELEN **Krysstabellen sier hvor, ikke hvorfor. Hvorfor finner Tom ved å spørre, krysse med montør, eller prøve fast pris (eksperiment, 4.3.3).**

Rådet: finn årsaken i feilsøkingen, og mål likt i høst

77,4 %

Langt bedre enn 94,4 %, men bygger på 31 svar. Boka gir ingen grense for bra: sammenlign med neste runde gjort likt.

64,7 %

Problemet ligger i feilsøking. Finn ut hvorfor: spør de kundene, eller prøv fast pris for annenhver (eksperiment, 4.3.3).

I høst

Ida ringer 78 trukne (planen fra økt 2) med rettet skjema. Ring litt hver måned, les halvåret samlet: én måned gir om lag 10 svar (78 × vårens svarprosent 0,775 / 6).

SVARET

Til Kari: problemet ligger i feilsøkingen. Finn ut hvorfor, rett skjemaet, og mål på samme måte i høst.

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 4: 4.7–4.9.

Kontrollspørsmålene bakerst i kapitlet, særlig 14 om prognosemetodene.

Øv

Oppgave 1C ferdig.

LØM-appen → Markedsføring kapittel 4 → Øv og Prøv.

Bokas oppgave 4: hvilken prognosemetode?

Kan du forklare …

Gode og dårlige spørsmål.

Frekvensfordeling og krysstabell, med riktig nevner.

Gyldighet og pålitelighet.

Rapporten og de fire prognosemetodene.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 4, 4.7–4.9. NHO Elektro: innspill om solkraft på tak, april 2026 (lysbilde 14). Teknisk Ukeblad/NTB 12.01.2026 og OFV 05.12.2025: elbiler (lysbilde 11). Nordlys Elektro AS er en tenkt casebedrift; svarene er casetall. Foto: Unsplash (Vitaly Gariev, Jakub Żerdzicki).